EXP-006 Disponibilidad de Cotización ante la caída de Open Data (Dante Penha)

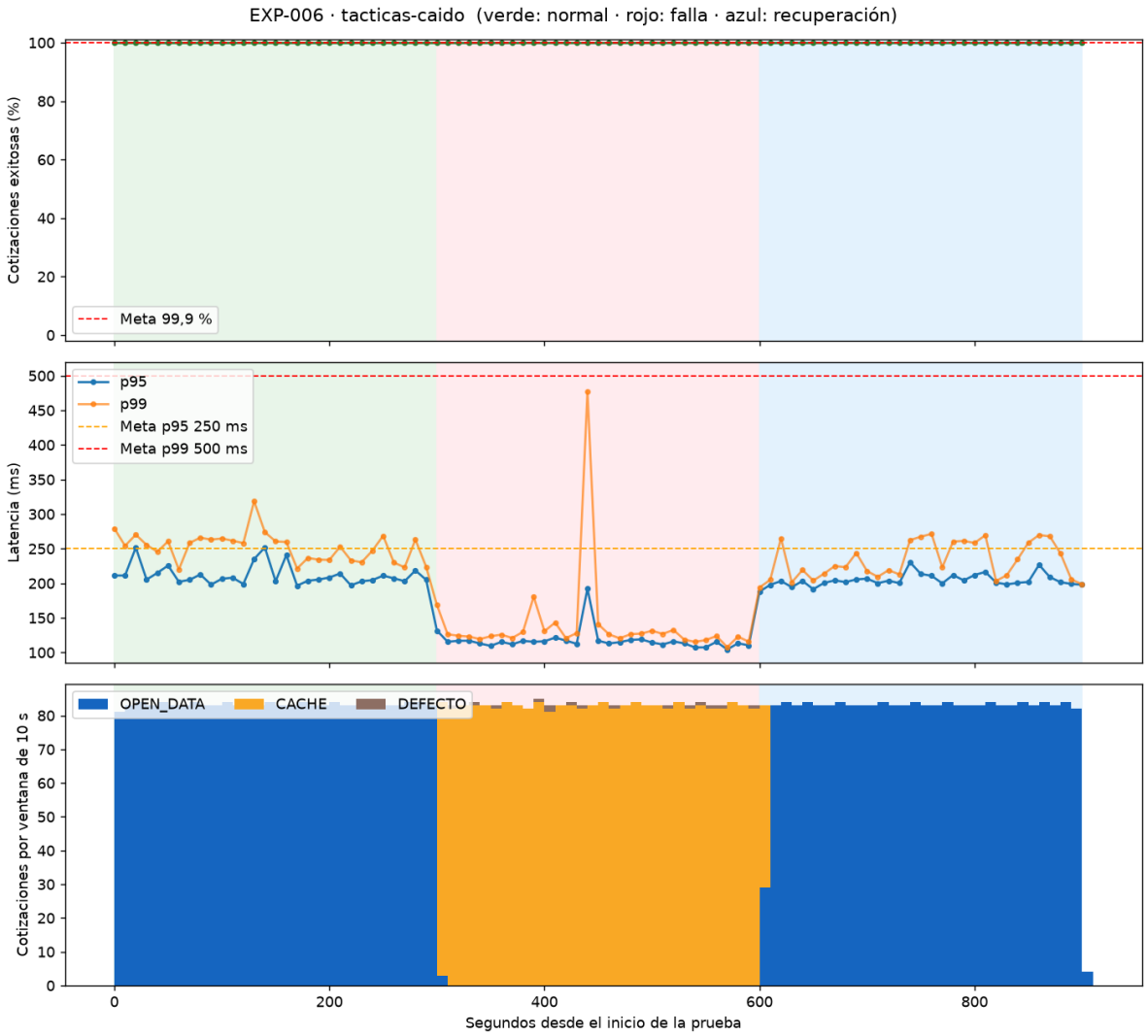
El experimento corrió en AWS (us-east-1) sobre tres EC2 t3.small, una para Distribución, otra para Cotizaciones con su PostgreSQL y su Redis, y otra para Terceros. Catálogo e Identidad fueron mocks. Con k6 se enviaron 500 cotizaciones por minuto (8,33 TPS) durante 15 minutos, con Terceros normal los primeros 5, caído o lento los siguientes 5 y restablecido los últimos 5. Se hicieron tres corridas, dos con las tácticas encendidas (Terceros caído y Terceros lento a 2.000 ms) y una línea base sin tácticas con Terceros caído.

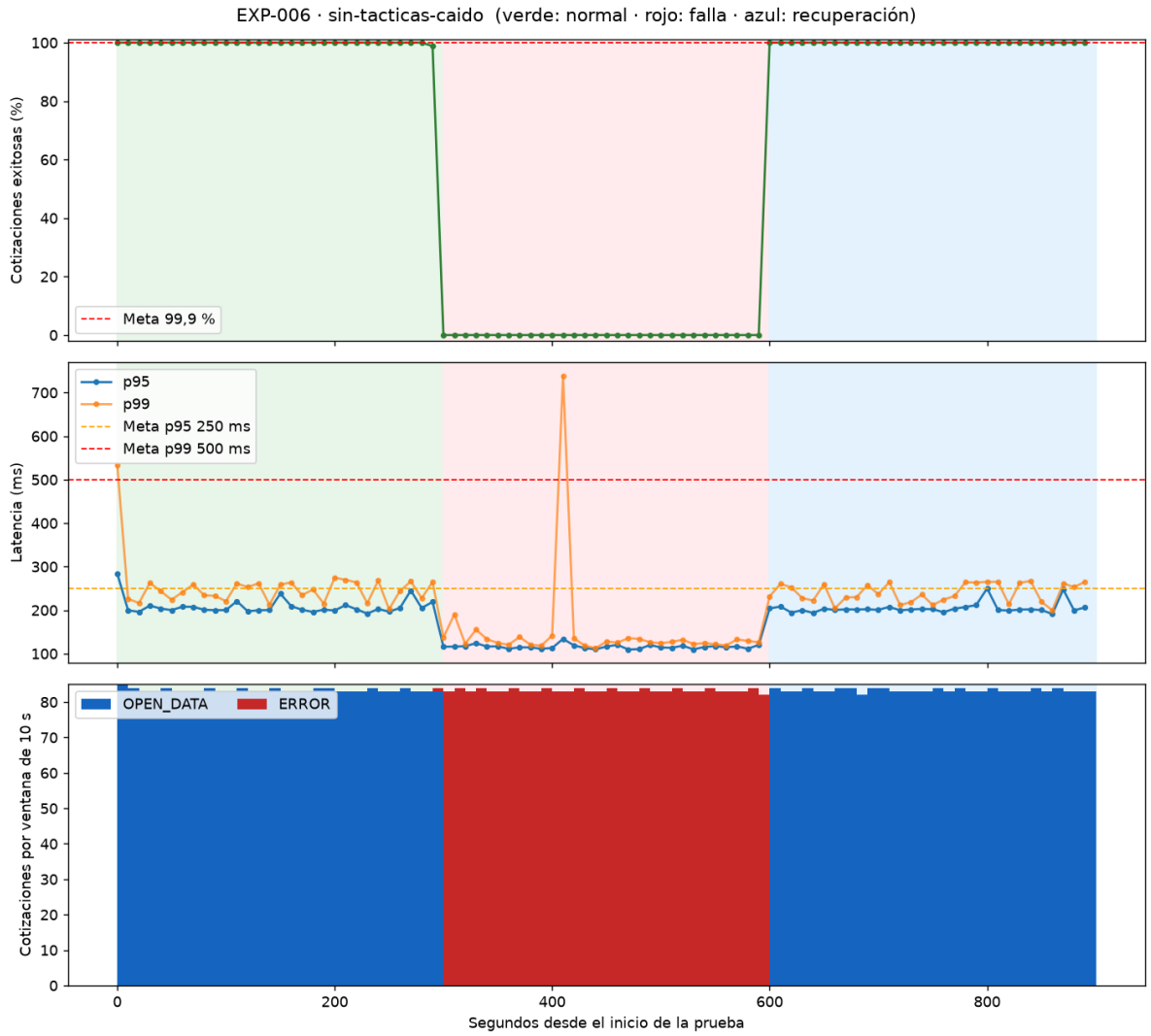
Resultados:

La tabla muestra la fase de falla, que es donde aplica la meta del escenario de al menos 99,9 % de disponibilidad, p95 de máximo 250 ms y p99 de máximo 500 ms.

Corrida	**Enviadas**	**Exitosas**	**Disp.**	**p95 (ms)**	**p99 (ms)**	**Desde caché**	**Cumple**
Tácticas, Terceros caído	2.500	2.500	100,00 %	117,9	140,4	2.484	Sí
Tácticas, Terceros lento	2.500	2.500	100,00 %	119,8	401,7	2.499	Sí
Sin tácticas, Terceros caído	2.500	1	0,04 %	116,8	136,4	0	No

En las fases normal y de recuperación las tres corridas tuvieron entre 99,96 % y 100 % de disponibilidad, con un p95 de entre 203 y 211 ms. En la corrida con Terceros caído el circuit breaker se abrió apenas empezó la falla y se cerró unos segundos después de restablecerlo, según el log de Cotizaciones.


EXP-006 · tacticas-caido (verde: normal · rojo: falla · azul: recuperación)
Cotizaciones exitosas (%)
Meta 99,9 %
Latencia (ms)
p95
p99
Meta p95 250 ms
Meta p99 500 ms
Cotizaciones por ventana de 10 s
OPEN_DATA
CACHE
DEFECTO
Segundos desde el inicio de la prueba



Análisis:

Para Disponibilidad, con las tácticas, el 100 % de las cotizaciones respondió durante la falla, mientras que la línea base, con la misma carga, la misma infraestructura y la misma falla, cayó a 0,04 %. Esa diferencia muestra que la continuidad se debe a las tácticas, porque sin ellas cada cotización depende de que Terceros conteste y el socio recibe un 503. Y para Latencia, con Terceros caído la latencia incluso bajó frente a la fase normal, porque con el breaker abierto Cotizaciones ya no llama a Terceros y lee el score de Redis. Con Terceros lento el p99 subió a 401,7 ms, ya que el breaker necesita unos segundos de llamadas que esperan el timeout de 300 ms antes de abrirse, y cada prueba de half-open también lo espera. Aun así quedó por debajo de 500 ms. Las cifras incluyen el viaje por internet desde Bogotá hasta Virginia, así que dentro de AWS serían menores.

Sobre la recuperación, La falla se enmascaró desde el primer segundo y, cuando Terceros volvió, las cotizaciones regresaron a Open Data a los 6 s con Terceros caído y a los 9 s con Terceros lento, sin errores en ningún momento.

Conclusión:

- La hipótesis se confirma y el escenario QS-005 se cumple. Con el timeout, el circuit breaker, el bulkhead y la degradación con el score en Redis, el 100 % de las cotizaciones respondió durante la falla de Open Data, con un p95 de máximo 119,8 ms y un p99 de máximo 401,7 ms, mientras que sin las tácticas la disponibilidad cayó a 0,04 %. A cambio, se acepta cotizar con datos posiblemente desactualizados durante la caída y depender de Redis. Aun así, hay que tener en cuenta que al utilizar estas tácticas hay contras como que durante una caída el precio se calcula con un score que puede estar desactualizado, y los clientes sin score guardado reciben la prima máxima.